

# 計算方法設計 Design and Analysis of Algorithms HW4 Spec

在第四次作業中，你們將需要繳交以下兩個檔案：

1. report 含 Pseudocode(20 分)、作圖(30 分) 請以 pdf 繳交

以 cities 數 5~16 (input 二維陣列大小 5\*5、6\*6、...、16\*16)，間隔為 1，繪製 brute force 跟 branch & bound 兩種方法的時間作圖，資料請同學們自行隨機產生即可。其中 branch & bound 的每個 problem size，請各跑三組隨機產生的 instance 並對時間取平均；而 brute force 不需要，各一組即可。

因為複雜度為 exponential，建議對時間取 log 作為縱軸的單位。作圖內部標題請包含學號，我們在附件提供了樣本，給同學們作為參考。

兩人一組的話，在 pdf 上附上兩人的學號和姓名。

2. (50 分) branch & bound 版本的程式

預設使用 C/C++ 撰寫，附件有提供 example makefile，我們會以此來編譯並執行同學們的程式。若有同學想要使用其他的 flag，可以將你們的 makefile 與程式一併上傳上來。

用其他語言撰寫也是可以的，但因為助教可能沒辦法特別建置環境，我們會另外要求同學現場 Demo。

我們會以其他測資來測試同學們程式的正確性，附件為兩個 open testcase，請注意輸出有一個 "shortest Hamiltonian cycle" 和一個 "total cost" 值，並且輸入輸出都是使用 stdin/stdout，測資的使用方法可參考附件的 makefile。在測試同學們的程式時，我們會設 timeout 為 3 分鐘，並且在 CentOS Linux 8 上使用 Intel i7-10700 執行。

請將程式檔名取為 hw4\_bnb，如：hw4\_bnb.cpp。

## Output 格式

這邊以 open testcase (5.txt) 做 demo，請同學 Output 以下面的格式為準（最後一行的 Time 非必須）：

Input:

5

100 30 66 30 26

66 100 16 55 31

89 86 100 38 91

43 47 13 100 7

69 98 14 39 100

Output:

The shortest Hamiltonian cycle:

1 2 5 3 4 1

Total cost: 156

Time: 0.001001

說明：輸出 1 2 5 3 4 1 表示此例的 The shortest Hamiltonian cycle 是從 1 走到 2、2 走到 5、.....、4 走回 1，總共 cost 為 156。

## makefile 使用

**說明**：助教有提供到時候編譯同學的檔案會用到的 `makefile` 檔，並附上以下參考使用流程，但同學可自行修改、或不使用它也可以，只要確保在自己電腦上可以成功執行你的檔案並輸出 `shortest Hamiltonian cycle` 和 `total cost` 值即可。

使用 `makefile` 可以方便我們：

1. 把 `.cpp` ( 或者 `.c` ) 編譯成 `.exe`
2. 代測資料到 `.exe` 中測試結果

**使用步驟**：

**Step1**：請將提供的 `makefile` 拉到和 `hw4_bnb.cpp` ( 或 `hw4_bnb.c` ) 同個資料夾中，然後在 `cmd` 或者程式編輯器 ( 以 `VS Code` 為例 ) 的 `terminal` 中輸入 **“make”**，會在該資料夾產生一個執行檔 `.exe`

↓ 原 HW4 資料夾內容。data 資料夾和 `hw4_bnb.cpp` 同層，裡面裝測資：

```
C:\USERS\USER\DESKTOP\HW4
├── hw4_bf.cpp
├── hw4_bnb.cpp
├── makefile
└── data
    ├── 5.txt
    └── 6.txt
```

↓ 在 `cmd` or `terminal` 輸入 `make` 後，多了 `.exe` 檔

```
C:\Users\user\Desktop\hw4>make

C:\Users\user\Desktop\hw4>tree/f
列出資料夾 PATH
磁碟區序號為 C268-ACE1
C:.
├── hw4_bf.cpp
├── hw4_bnb.cpp
├── hw4_bnb.exe
├── makefile
└── data
    ├── 5.txt
    └── 6.txt
```

**Step2**：接著輸入 **"make test"**，即可將 data 資料夾中的測資代入執行檔做測試。

```
C:\Users\user\Desktop\hw4>make test

The shortest Hamiltonian cycle:
1 2 5 3 4 1
Total cost: 156
Time: 0.001000

The shortest Hamiltonian cycle:
1 2 4 5 3 6 1
Total cost: 134
Time: 0.000000
```

**Step3**：若想刪除生成的執行檔，輸入 **"make clean"**。

```
C:\Users\user\Desktop\hw4>make clean

C:\Users\user\Desktop\hw4>tree/f
列出資料夾 PATH
磁碟區序號為 C268-ACE1
C:.
|   hw4_bf.cpp
|   hw4_bnb.cpp
|   makefile
|
└── data
    5.txt
    6.txt
```